

Opracowanie

System e-commerce sklepu odzieżowego

Kacper Gumulak & Damian Judka

10.05.2026

Część 1: Wstępna ocena wymagań systemu

1.1 Analiza "State of the Art" - istniejące rozwiązania na rynku

Współczesny rynek e-commerce w branży odzieżowej (tzw. fashion e-commerce) jest zdominowany przez platformy o wysokim stopniu optymalizacji i automatyzacji, takie jak Zalando, Answear czy H&M. Analiza tych systemów pozwala wyodrębnić kluczowe standardy, których oczekują dzisiejsi klienci:

- **Wielowymiarowa kategoryzacja i wariantowość produktów:** Sklepy odzieżowe wymagają skomplikowanych struktur. Produkty rzadko są proste; posiadają różne warianty (np. kolor, rozmiar). Nasz system odpowiada na ten standard poprzez wdrożenie produktów prostych i konfigurowalnych, obsługiwanych przez system atrybutów (attributes) oraz hierarchiczne kategorie oparte na strukturze Nested Set (v_categories_tree).
- **Niezawodna gospodarka magazynowa:** Wiodące platformy nie mogą pozwolić sobie na sprzedaż produktów, których fizycznie nie ma w magazynie. Wzorując się na najlepszych praktykach inżynieryjnych, projektowany system wykorzystuje wzorzec **Event Sourcing** (stock_events, widok v_inventory), co pozwala na pełną audytowalność zmian stanów magazynowych oraz śledzenie zwrotów i anulacji (return_order, cancel_order).
- **Płynny proces zakupowy (Checkout) i elastyczność:** Rynkowy standard wymaga obsługi wielu dostawców płatności (payment_providers) i metod dostawy (shipping_providers), a także możliwości zapisywania adresów do szybkich zakupów (addresses).

1.2 Zrozumienie ogólnego zakresu problemu - kontekst i motywacja

Kontekst: Branża e-commerce charakteryzuje się dużą dynamiką i wielością operacji współbieżnych. Klienci oczekują natychmiastowej informacji zwrotnej o dostępności towaru, a administracja sklepu potrzebuje wydajnych narzędzi do zarządzania zamówieniami, asortymentem i uprawnieniami pracowników.

Motywacja: Główną motywacją do stworzenia "Systemu e-commerce sklepu odzieżowego" jest chęć zbudowania zoptymalizowanego, bezpiecznego i skalowalnego backendu opartego o relacyjną bazę danych, który zautomatyzuje powtarzalne procesy biznesowe. Zamiast obciążać aplikację kliencką (frontend), większość krytycznej logiki biznesowej (np. walidacja stanów magazynowych, wyliczanie wartości koszyka) została przeniesiona na poziom bazy danych poprzez procedury składowane i widoki. Zapewnia to integralność danych na najwyższym poziomie. Ponadto, system od początku zakłada elastyczne zarządzanie pracownikami poprzez moduł ról i uprawnień.

1.3 Główny przypadek użycia

Sercem całego systemu jest obsługa ścieżki zakupowej klienta. Główny przypadek użycia, wokół którego zbudowano architekturę, to **„Kompleksowa realizacja zamówienia klienta”**. Obejmuje on następujący, zautomatyzowany przepływ:

1. **Kompletowanie zamówienia:** Klient przegląda asortyment (korzystając z widoku `v_product_details`) i dodaje wybrane warianty ubrań do wirtualnego koszyka (procedura `add_product_to_cart`). System na bieżąco weryfikuje dostępność ilościową (`check_sellable_product_quantity`).
2. **Złożenie zamówienia:** Klient uzupełnia dane rozliczeniowe i wysyłkowe (`add_billing_details`, `add_shipping_details`), po czym system generuje zamówienie ze statusem *placed* (`add_order`).
3. **Realizacja płatności:** Po wybraniu bramki płatności, system przetwarza transakcję. Po sukcesie procedura `pay_order` automatycznie zmienia status na *paid*, generuje unikalny identyfikator transakcji oraz automatycznie tworzy fakturę (*invoices*) wraz z jej pozycjami (*invoice_lines*).
4. **Obsługa logistyczna:** Administracja (użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami) przygotowuje wysyłkę. System generuje link do śledzenia przesyłki (`prepare_order_shipment` ze statusem *ready_to_ship*), a następnie finalizuje proces wysyłając paczkę (`ship_order` ze statusem *shipped*). Uruchamiane są również odpowiednie aktualizacje stanów magazynowych na podstawie zdarzeń.

Diagram Kontekstu C4

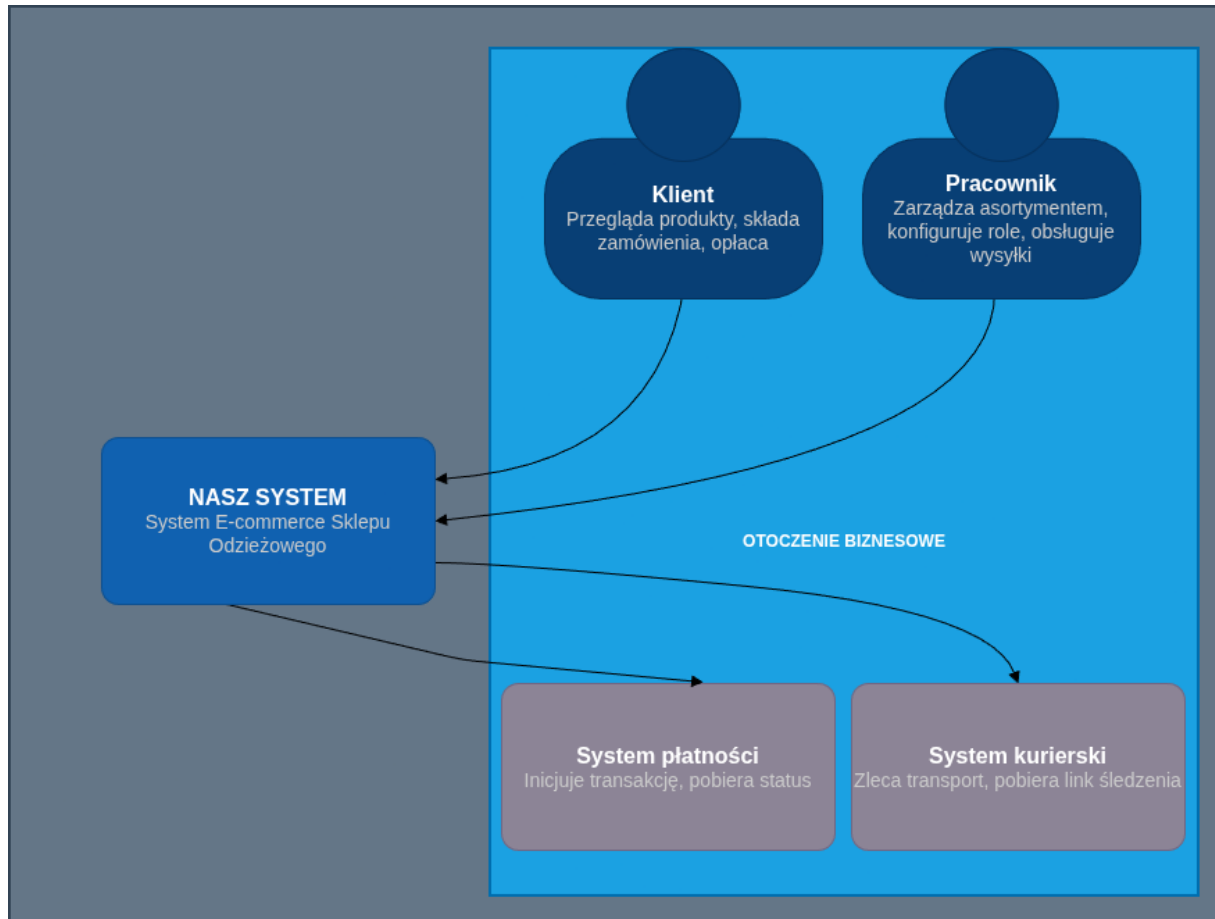


Diagram Klas

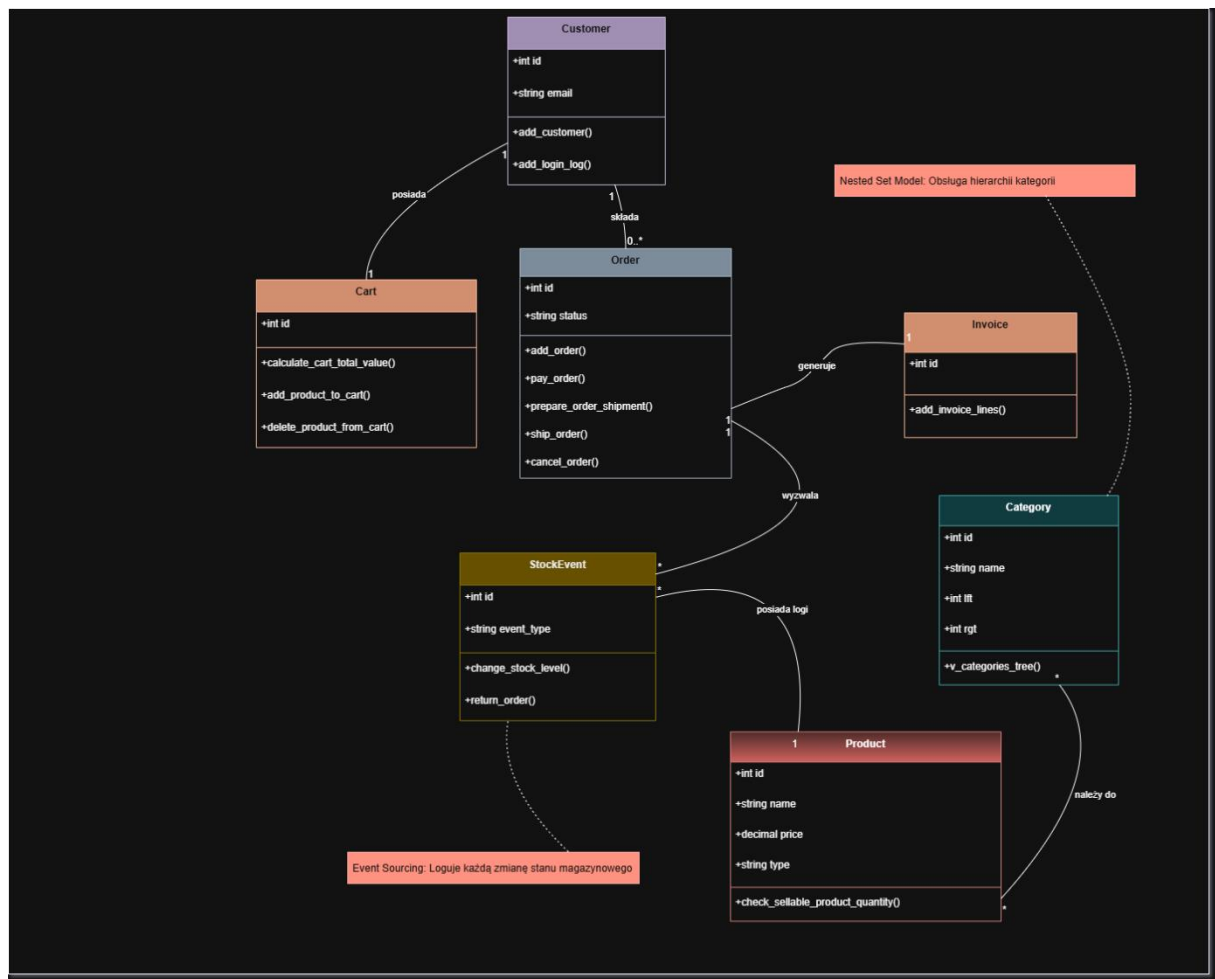


Diagram Pakietów

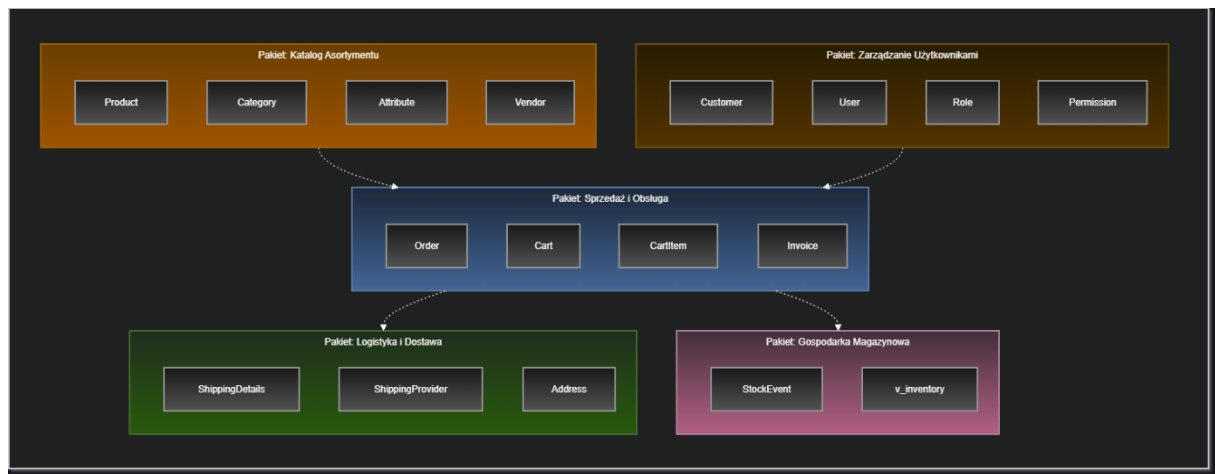


Diagram Stanów

